

광진구 빅데이터 분석 공모전

결빙 사각지대 해소를 위한 열선 설치 입지 분석

Team. 정성

1

문제 인식 및 분석 목적
(2~4 page)

- 의료 취약지역 & 고령층 피해, 교통사고, 불규칙한 환경, 민원 증가 배경
- 수용성 높은 합리적 열선 설치 정책 수립

2

프로젝트 분석 개요
(5 page)

- 필터링 방식, 2단계 MCDA 분석 개요

3

1차 필터링: 고위험 지역 선별
(6~10 page)

- 응급의료 접근성, 노인 인구, 기후, 경사도

4

2차 분석: 도로별 점수화
(11~16 page)

- 도로별 가점 요소, 점수 산정, 시각화

5

우선 설치 도로 및 사례
(17 page)

- 선정된 우선 설치 구역, 현장 사례 사진, 열선 기반 사후 필터링

6

예산 산정 및 타당성 검토
(18 page)

- 기존 사업 단계 기반 예산, 설치 가능성 평가, 경사도 반영

7

핵심 성과 및 정책 효과
(19 page)

- 정책 수용성, 안전망 강화, 민원 해소 기대

8

한계 및 향후 개선 방향
(19 page)

- 분석 한계, 개선 방향 제시

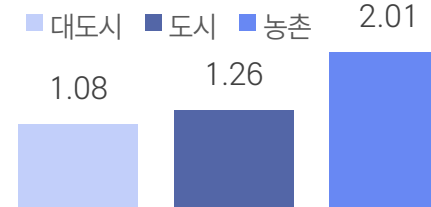
참고 자료 및 출처 (20 page)

안전의 사각지대, 결빙이 노린다

“의료 접근성 낮은 지역, 고령층에 결빙 피해 집중”

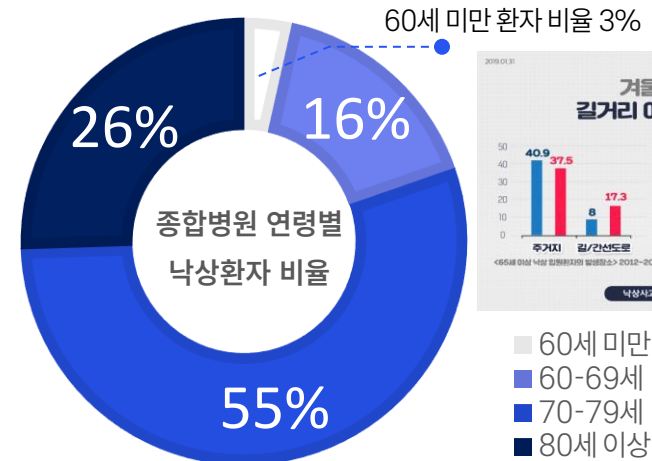
결빙 시 RTI 증가율

RTI: 도로에서 발생한 교통사고로 인해
응급의료서비스(EMS)가 출동한 사례



농촌은 도로 상태, 교통 인프라,
응급의료 접근성이 모두 취약해
결빙 피해가 더 빠르고, 더 크게 확산

의료에서 멀수록, 더 가까워지는 결빙피해



고령층을 공략하는 결빙피해

환경이 부른 삼중 위기 경보, 열선을 부른다

“사회, 환경, 행정 위기 요인별 분석”

사회

자유로서 '도로 결빙' 44중 추돌사고...극심한 정체

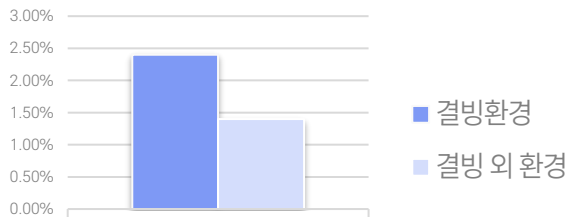
출고시간 2025-01-14 09:19:49

빙판길 사고 잇따라...10여 명 사상

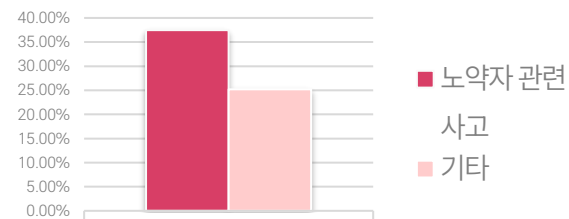
입력 2024.01.10 (21:36) | 수정 2024.01.11 (10:30)

147건

07~23년 광진구
빙결/적설에 따른
사고 발생 건수



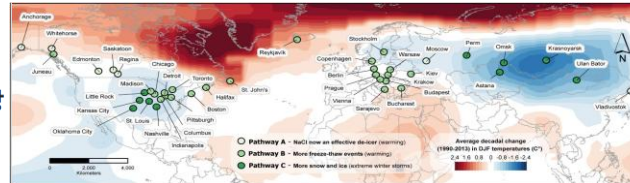
치사율



중상해사고 비율

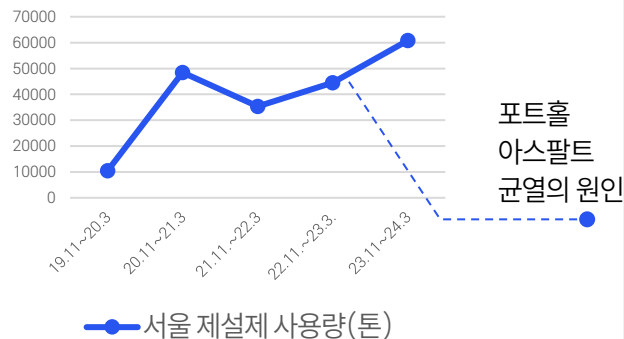
결빙이 만든 사고, 반복되는 재난

한국도로교통공단 교통사고분석시스템



- 동결-융해 주기 증가
낮에 녹고 밤에 어는 현상이 반복되며 도로 미끄러짐과 파손 위험
- 날씨의 불규칙성 심화
급변하는 기온과 강설로 결빙 발생 시점 예측 불가
- 극지 소용돌이(CPV) 약화
한파와 폭설이 중위도 지역까지 확산

서울 제설제 사용량(톤)



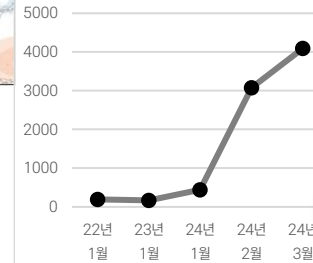
포트홀
아스팔트
균열의 원인

서울 제설제 사용량(톤)

기후 변화가 심화 시키는 결빙 위험

Miron et al. (2022), *Frontiers in Ecology and Evolution*

포트홀 온라인
언급량(기사, SNS)



24년 2월 3주차 민원 이슈 키워드

순위	키워드	민원건수
1	교통 민속 민원	100548
2	재개발	5876
3	위례신사선	8315
4	제2경인선	3415
5	스마트 오피스텔	1110
6	군 비행 훈련	943
7	포트홀	803
8	○○초 교육	596
9	영등 소각장	539
10	용복합 교육	474

겨울철 민원주의보 발령!(국민권익위)

한파로 인한 도로 결빙 민원 급증

“도로 결빙 피해, 취약계층 안전 우려 집중”

국민권익위 보도자료 제구상 7호지

21~22 겨울

491건

22~23 겨울

954건

23~24 겨울

667건

결빙(12~2월)하월 및 학명명적 기록 백의 월할

시민 안전을 위한 대책

도로 결빙 집중 관리구역 지정 및 제설작업 강화
취약계층 대상 방한용품 및 난방비 지원 확대
한파 쉼터 접근성 개선 및 운영시간 연장
긴급 제설 민원 대응 팀 24시간 운영

민원 유형 분류

도로·보도 결빙 신속처리
취약계층 한랭질환 지원
한파 쉼터 이용 확충

터지는 민원,
안전한 도로 환경 구축 요구 급증

공공데이터포털(data.go.kr), 서울특별시 제설제 사용 현황

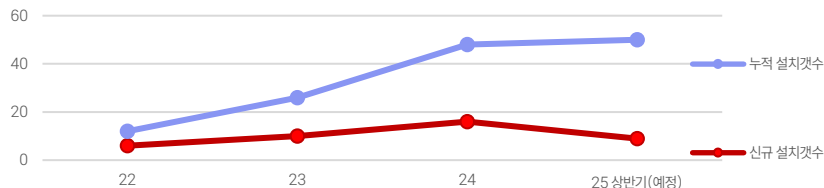
국민권익위원회 민원정보분석과, 2024.4.

국민권익위원회 보도자료, 2024.12.24. “도로 결빙과 취약계층 지원, 한파보다 빠르게 대비하세요”-겨울철 민원주의보 발령

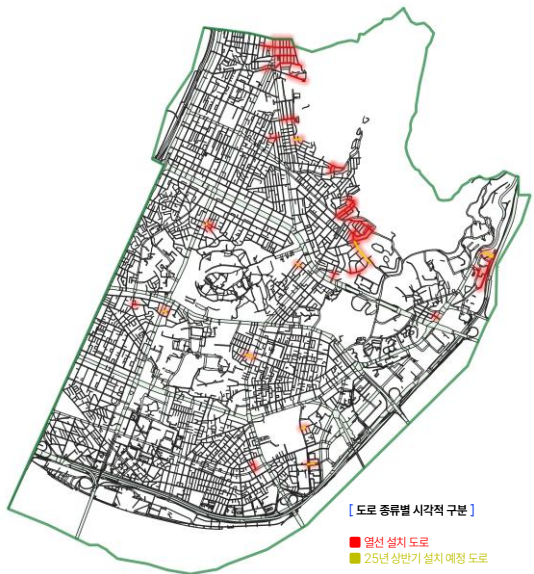
열선 설치, 갈등없는 정책 수립을 위하여

“광진구 열선 설치 정책의 합리적 대상지 선별 및 수용성 강화 방안”

광진구 신규 열선 설치 수



```
# 주소를 좌표로 변환
def geocode(address):
    params = {'query': address}
    try:
        resp = requests.get(
            BASE_URL,
            headers=HEADERS,
            params=params,
            timeout=5
        )
        resp.raise_for_status()
        data = resp.json()
        docs = data.get('documents')
        if docs:
            x = float(docs[0]['x']) # 2002
            y = float(docs[0]['y']) # 2002
            return x, y
```



【분석 방법 열선 설치 위치 GIS 정리화 과정】

1. 설치 대상 도로 데이터 정제
· 주소 기반의 기점 및 종점 열 정리 및 누락값 전처리
2. 좌표 변환: Kakao Geocoding API 활용
· 기점·종점 주소를 위경도 좌표로 일괄 변환
· Python에서 Kakao API 호출을 통해 자동 처리
3. 열선 구간 선형화: QGIS 필드 계산기 사용
· QGIS에서 표현식으로 열선 구간마다 선형화
4. 위치 정리화: 도로 중심선에 Snap
· QGIS의 도형을 레이어에 스냅 툴기능을 통해 위치 정렬
5. 수동 검토 및 정점 조정
· Node Tool을 활용해 도로 중심선 위로 수동 보정

【도로 종류별 시각적 구분】
■ 열선 설치 도로
■ 25년 상반기 설치 예정 도로

열선 설치 증가, 신중한 대상지 선별의 필요성

정책 갈등의 배경과 해결 필요성

갈등 원인: 이해관계자 간 우선순위 충돌, 불투명한 의사결정 과정

수용성 높일 정책설계 필요



→ MCDA로 해결

참고자료: Riduan (2024), Citizen Participation in Policy Decision-Making

적정 기법: 2단계 MCDA 분석

1단계: 명확한 기준 기반 필터링 (직관적, 명시성)

2단계: 세부기준에 따라 우선순위 결정 (투명성)

- 이해관계자 의견을 의사결정 과정에 손쉽게 포함시킬 수 있는 구조적 틀

"다기준 의사결정 방법은 의사결정자가 여러 가지 상충하는 기준을 고려하여 대안을 평가하고, 순위를 매기고, 최적의 대안을 선택할 수 있도록 지원하는 데 널리 활용된다." ¹⁾ 번역후 인용

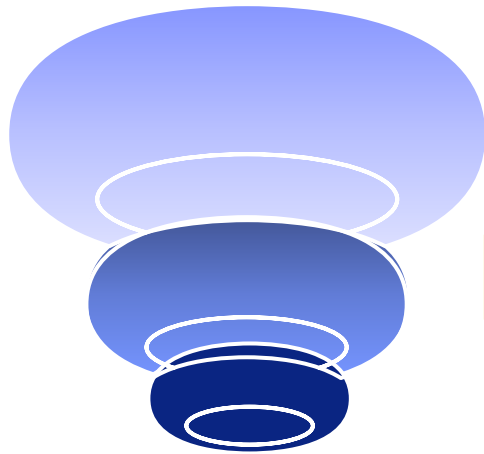
정책 수용성 강화를 위한 2단계 MCDA 적용 필요성

→ 본 보고서는 이 2단계 MCDA 구조를 광진구 열선 설치 분석에 적용

프로젝트 분석 개요

“2단계 MCDA 기반 열선 설치 입지 선정 프로세스”

2단계 MCDA 분석



안전·환경 필터링(500m→100m)



고위험 격자 선별

안전 및 환경 지역 기반 필터링



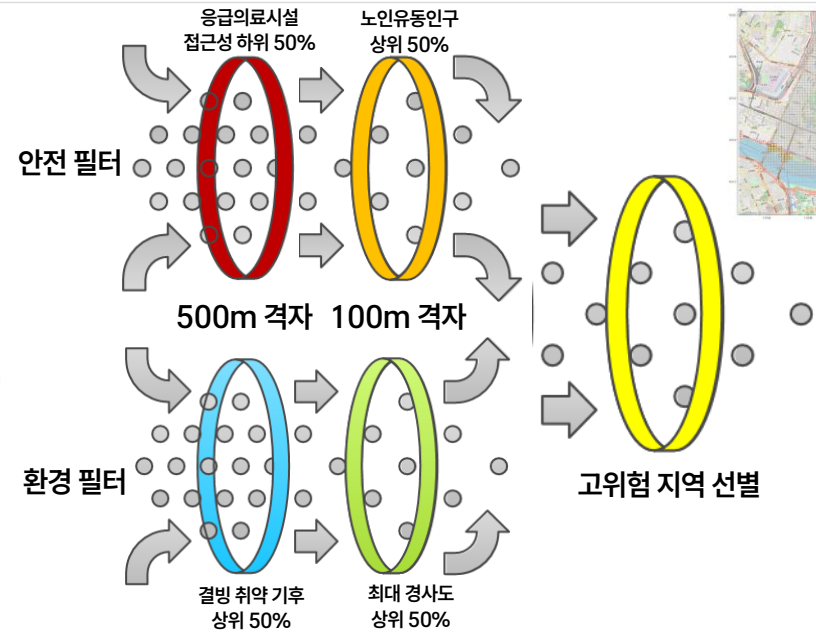
도로 점수화 평가

정책 및 현장 도로 기반 점수화
비가중 점수화(4~0)점까지 분포



최종 후보지 검증

현실성 및 정책 적합성 확보



도로 단위 점수화 평가(비가중치)



우선 설치 도로

4점 이상 도로, 즉시 설치 필요

설치 필요 도로

3점 도로, 설치 필요

평가 기준

도로 평가에 사용되는 가점 요소

평가 요소

- 음영지 포함 도로
- 제설 취약 도로
- 결빙 사고 이력 도로

- 버스 노선 통과
- 이동약자 보호구역
- 굴착 제한 미적용

열선 제외

열선이 이미 설치되었거나
예정인 도로 제거



경사 재검토

설치필요도로 중
경사등급 2등급 이상
추가반영

1차 필터링 | 안전 필터 1 - 응급의료 접근성 (구조적 위험 지역 우선 선별)

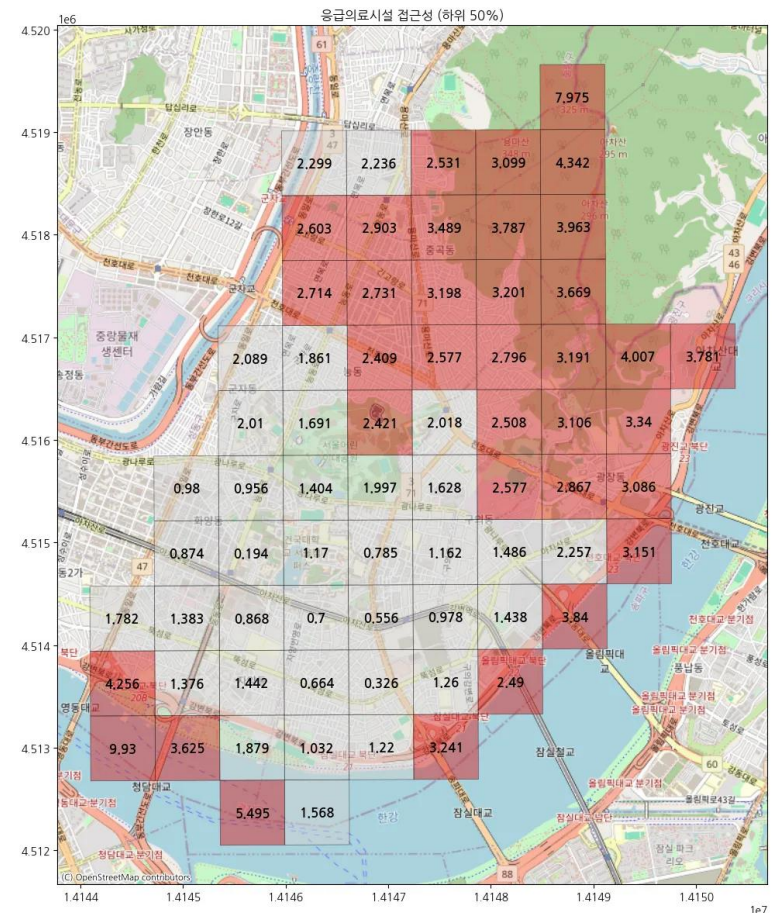
[응급의료시설 접근성을 변수로 설정한 이유]

- 결빙으로 인해 사고 발생 확률이 높은 지역 중, 응급차 접근이 어려운 곳은 더욱 심각한 위험에 노출
(근거: 원준희 외. (2024). 도로 결빙 조건과 교통사고 간의 관계에 대한 도시화 수준 및 계절의 영향: 대한민국 응급의료서비스 데이터를 활용한 종단적 연구.)
- 열선 설치는 그 자체로 '응급 대응성 향상 장치' 가 되며, 사고 예방 + 구조 효율을 동시에 노릴 수 있음
- 즉, 열선은 '예방 + 대응' 의 이중 효과를 즉시 노리는 전략적 인프라 투자 대상

항목	내용
분석 대상	500m × 500m 격자 별 응급의료 접근성 순위 비교 (총 70개 구역 중 하위 50% = 35개 지역)
활용 데이터	광진구 응급의료시설 위치 데이터 (국토정보플랫폼 제공: 2023년) ※ 25년 변동 x
분석 도구	QGIS, Python
분석 방식	국토정보플랫폼 분석자료 활용 → 하위 50% 추출

[연구 보강: 고령자 낙상사고의 위험성과 응급 접근의 연관성]

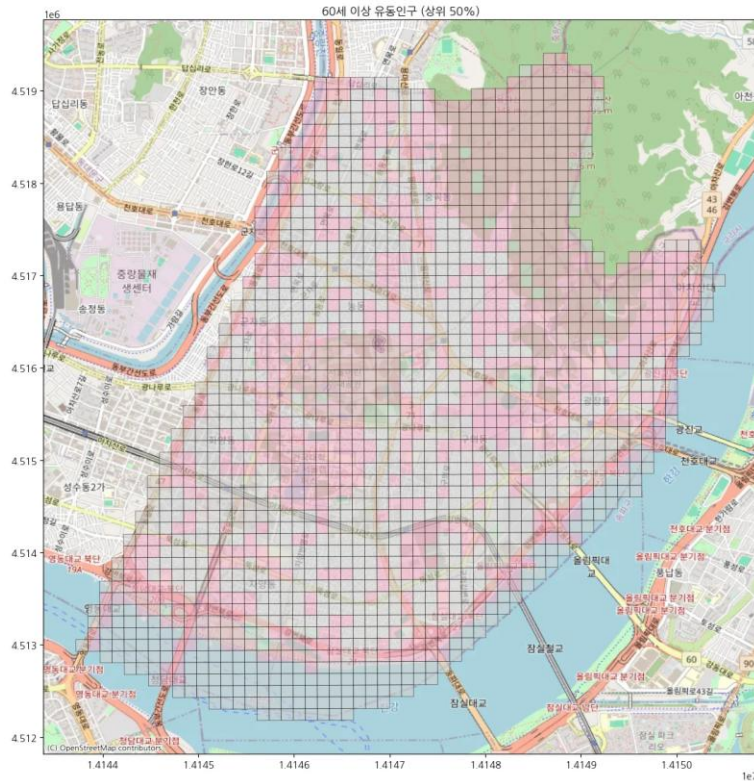
* Jang & Park (2023)*의 연구에 따르면, 낙상 위험도는 60대 1.41배, 70대 1.93배, 80세 이상 1.81배로 통계적으로 유의하게 증가합니다 ($p < .001$).
의료 접근성이 낮은 지역의 고령층은 결빙 사고 발생 시 더 큰 피해에 노출될 수 있으므로 열선 설치 대상의 우선순위 설정에 있어 과학적 타당성을 제공합니다¹⁾



※ 붉은색: 응급의료 접근성 하위 50% 격자 (총 35개 지역)

1차 필터링 | 안전 필터 2 - 노인 유동

(고위험 집단 대응 우선순위)



[분석 도구]

- Python

※ 분홍색: 60세 이상 유동인구 상위 50% 격자

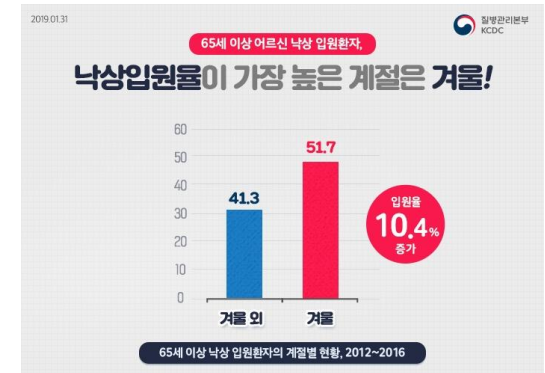
[보장 근거]

- 질병관리청 입원율 자료
- 로지스틱 회귀분석 결과 상관성

* 연령별 유동인구 간 Spearman 상관계수 매우 높음 #연관성 낮은 계층과도 $r = 0.85$

[노인 유동인구에 주목한 이유]

1. 고령층은 겨울철 결빙 시 낙상으로 인한 입원율이 가장 높은 집단으로, 위험에 대한 대응 우선순위가 높음
2. 질병관리청 자료(2016)에 따르면, 80세 이상은 낙상 입원율이 인구 10만명당 3,454명으로 청장년층 대비 10배 이상
3. 겨울철 낙상 입원자 중 약 51.7%가 65세 이상 고령자에 해당 (2018~2019년 건강보험심사평가원 자료)



항목	내용
분석 대상	광진구 100m 격자 별 60세 이상 유동인구 순위 비교
활용 데이터	광진구청 제공 민간 유동인구 데이터, 격자데이터
분석 방식	데이터 생성 - 23년, 24년 12, 1, 2월 60대 이상 유동인구 격자 통계 - 유동인구 순위별 데이터 산출 적합지 선별 및 시각화 - 상위 50% 필터링

1차 필터링 | 환경 필터 1 – 결빙 취약 기후

(결빙 예측 알고리즘 적용)

● 논문 자체판단 정확도 93%

관련 논문 기반 결빙 판단 알고리즘 구현 방식

```
WHERE weather_20101.gid BETWEEN 1 AND 94
```

94개 지역 중 조건에 맞춰 선정합니다.

```
conds AS (
```

```
SELECT
```

```
*,
```

```
( (tm >= 65)
```

```
AND (ts_avg <= td + 5)
```

```
AND (ta <= 5)
```

```
AND (ts_avg <= 0)
```

```
) AS cond1,
```

```
(
```

```
(tm >= 65)
```

```
AND (ts_avg <= td + 5)
```

```
AND (ta <= 5)
```

```
AND (ts_avg > 0 AND ts_avg <= 1)
```

```
AND (prev_ts_avg IS NOT NULL AND (prev_ts_avg - ts_avg) <= -1)
```

```
) AS cond2,
```

```
(
```

```
(m_60m_3 > 1)
```

```
AND (ts_avg <= 0)
```

```
AND ((ta_prev2 <= 0) OR (ta_prev1 <= 0) OR (ta_prev0 <= 0) OR (ta <= 0))
```

```
) AS cond3,
```

```
(sd_3hr <= 0) AS cond4,
```

```
(
```

```
(ts_avg <= 0)
```

```
AND ((ts_avg - (td + 5)) < 0.5)
```

```
AND (ws_1hr > 2)
```

```
) AS cond5
```

```
FROM base
```

```
),
```

```
with_flag AS (
```

```
SELECT
```

```
*,
```

```
CASE
```

```
WHEN (cond1 OR cond2 OR cond3 OR cond4 OR cond5)
```

```
THEN 1
```

```
ELSE 0
```

```
END AS cond_flag
```

```
FROM
```

```
conds
```

```
),
```

```
with_prev AS (
```

```
SELECT
```

```
*,
```

```
SUP(cond_flag) OVER (
```

```
PARTITION BY gid
```

```
ORDER BY weather_timestamp
```

```
ROWS BETWEEN 4 PRECEDING AND 1 PRECEDING)
```

```
) AS prev_cond_count
```

```
FROM with_flag
```

```
)
```

```
...
```

```
SELECT gid, COUNT(*) AS total_count
```

```
FROM with_flag
```

```
GROUP BY gid
```

```
ORDER BY total_count
```

```
ASC
```

```
...
```

```
...
```

```
...
```

```
...
```

- 상대습도 $\geq 65\%$ 또는 이슬점 대비 노면온도 차이 $\leq 5^\circ\text{C}$
- 대기온도 $T \leq 5^\circ\text{C}$
- 노면온도 $Tr \leq 0^\circ\text{C}$
- 추가 조건: $Tr > 0^\circ\text{C}$ 이더라도
- $Tr \leq 1^\circ\text{C}$ 이면서 1시간당 노면온도 변화량 $\Delta Tr \leq -1^\circ\text{C}$ 일 경우 결빙으로 판정

2. 강수에 의한 결빙

- 시간당 강수량 $> 1\text{ mm}$
- 강수 발생 후 3시간 이내에
- 대기온도 $T \leq 0^\circ\text{C}$, 노면온도 $Tr \leq 0^\circ\text{C}$ 일 경우

3. 적설에 의한 결빙

- 강설량 $> 0\text{ mm}$
- (눈이 내린 경우 즉시 결빙으로 간주)

4. 풍속에 의한 결빙

- 노면온도 $Tr \leq 0^\circ\text{C}$
- 이슬점 온도와 노면온도 차이 $< 0.5^\circ\text{C}$
- 풍속 $> 2\text{ m/s}$

5. 결빙 상태 지속

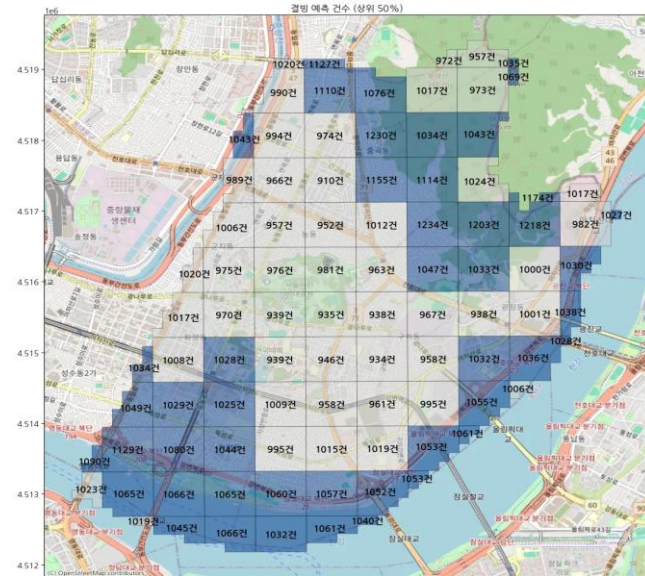
- 최근 4시간 이내에 이미 결빙 판정이 한 차례라도 발생
- 그 기간 동안 노면온도 $Tr \leq 0^\circ\text{C}$
- 또는 대기온도 $T \leq 0^\circ\text{C}$ 일 경우

gid	lon	lat	timestamp	ta	hm	td	ws_10m	rn_60m	sd_3hr	ts_avg
1	127.0726	37.55983	202301010000	-0.3	71.9	-4.8	0	0	0	-1.6
1	127.0726	37.55983	202301010100	0	71.5	-4.6	0.3	0	0	-1.4
1	127.0726	37.55983	202301010200	-0.3	73	-4.6	0.5	0	0	-1.6
1	127.0726	37.55983	202301010300	-0.1	73.9	-4.3	0.3	0	0	-1.8

...

결빙 알고리즘으로 분석한 광진구 결빙 위험 지역 시각화 자료

※ 푸른색: 결빙 취약 기후 상위 50% 격자



항목	내용
분석 대상	광진구 500m 격자 별 결빙 취약 기후 순위 비교
활용 데이터	융합기상 고해상도 격자자료 API - 기온(ta), 상대습도(hm), 이슬점온도(td), 풍속(ws_10m), 강수량(rn_60m), 적설량(sd_3hr) 지상관측 종관기상관측 - 지면 온도 (ts_avg)
수집 방식	Python 기반 API 자동화 스크립트 (격자 별 1시간 단위 수집) 대상 기간: 2023년 ~ 2024년 1,2,12월
분석 방식	SQL 조건문 기반 결빙 위험 판단 알고리즘 적용 격자 별 위험도 산출 후 Python 활용하여 상위 50% 시각화

지면온도는
서울 관측소
측정값 고정

1차 필터링 | 환경 필터 2 - 경사도



※ 녹색: 격자 내 최대 경사도 상위 50% 격자

[경사도가 높을수록 결빙에 더 취약한 이유]

1. 중력에 의한 물 이동 → 물이 빠르게 이동하며 고르게 얼음층 형성
2. 일조량 부족 + 열 손실 → 표면 온도 저하로 결빙 지속
3. 동결-융해 반복 → 반복적인 결빙과 해빙으로 도로 상태 악화
4. 제설 작업의 어려움

[최대 경사도를 활용한 이유]

1. 광진구 내 가장 시급한 도로를 찾기 위해선 평균보다 최대 경사도가 선별에 더 효과적이라 판단
2. 평균/최대 경사도 간 Spearman 격자 별 순위 상관계수가 0.931로 매우 유사

[보강 근거]

광진구 내 선행 사례

-2023 군자동 급경사지도로 열선 설치 사업



항목	내용
분석 대상	광진구 100m 격자 별 최대 경사도 순위 비교
활용 데이터	서울시 표고/등고선 + 광진구 100m 격자 (2025.03)
분석 도구	QGIS (Slope tool 활용)
분석 방식	1. DEM 생성 - 등고선+표고 기반 TIN 보간 (3D 표고 지형 모델) 2. 경사도 산출 - Slope 툴 사용 (QGIS 활용) 3. 격자 통계 - 최대 경사도 계산 4. 고위험지 선별 - 상위 50% 추출

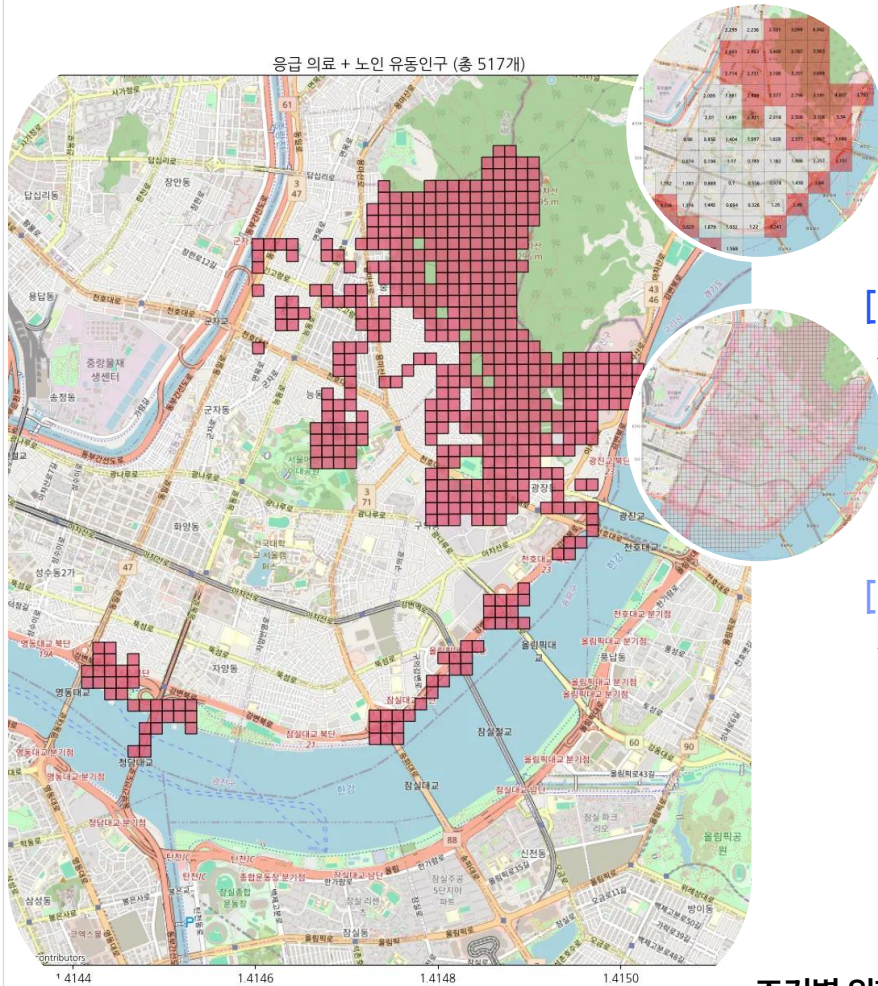
[안전 필터]

의료 접근성 취약 지역 : 사고 발생 시 긴급 구조의 지연 위험 존재 [500m²]
노년층 유동인구 밀집 지역 : 지난 2년간 낙상사고에 취약한 인구 밀집 [100m²]

1차 필터링 종합

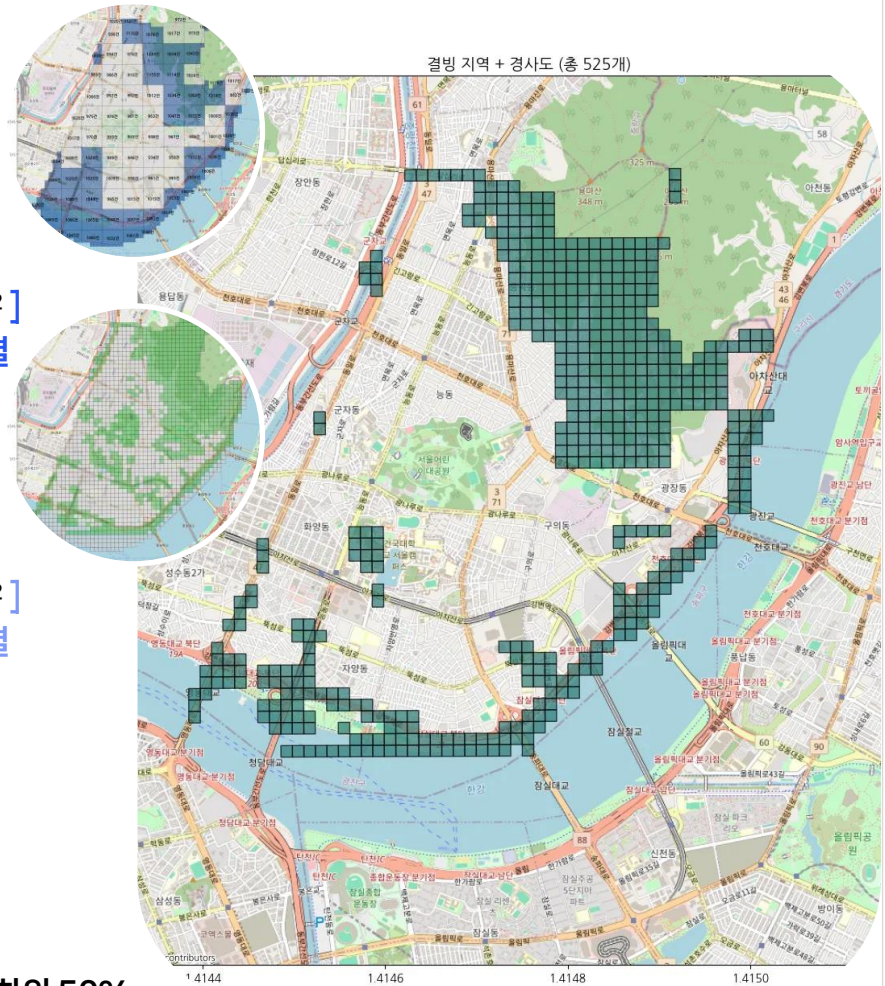
[환경 필터]

기후 취약 지역 : 지난 2년간 결빙 추정 건수가 높은 지역 대비 [500m²]
급경사 지역 : 지형적 특성(고도, 기울기)에 따른 결빙 지속성 ▲ [100m²]



[500m²]
지역 선별

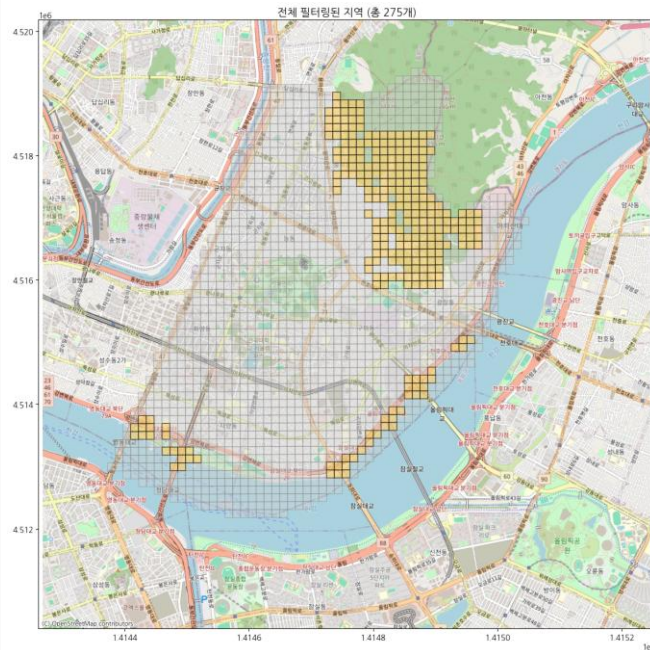
[100m²]
지역 선별



조건별 위험도 상·하위 50%
필터링을 기반으로 조건을 모두 충족하는 지역을 단계적으로 선별

1차 필터링 결과 & 2차 평가 요소

1차 선별 지역에서 최적 도로 평가할 가점 요소 구비



※ 지도: 1차 필터링 후 가점 평가대상 지역 (총 275개)

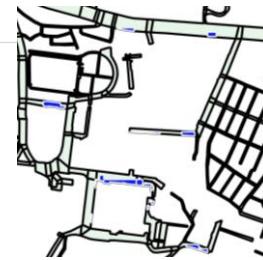
가점 요소	설명
24시간 음영지	건물 높이·지형 등으로 햇빛이 하루 종일 차단되어 도로 표면이 해빙되지 못하고 결빙이 장기화되므로 우선 설치 필요
버스 노선 통과 도로	대중교통 운행 지연·사고 위험이 큰 구간으로, 안전사고 예방 및 정시성 유지를 위해 선제 대응 대상
결빙 교통 사고 이력 도로	최근 N년(예: 2007~2023년) 동안 결빙 및 눈으로 인한 사고가 발생한 도로
이동 약자 보호구역 도로	어린이·노인, 장애인 보호 구역 도로로 보행자 안전 확보를 위해 최우선 관리 대상
제설 취약지역 도로	폭 $\leq 8m$, 급경사·협소 구간 등 제설차 접근성이 낮아 결빙 제거가 어려우므로 자동 제어 열선 설치로 보완 필요, ※ 결빙 민원 증가 및 불법 주정차로 인해 필요성 증가
굴착 제한 미적용 도로	열선 설치를 위한 공사 진행이 가능한 물리적·제도적 조건을 만족 ※ 「도로 법 시행령」 제56조 제6항, 굴착 제한 지역 등에 해당하지 않아 설치 실현 가능성이 높은 도로

점수 구간	의미 및 우선 순위	대응 및 조치 방안
4점	우선 설치 도로	즉시 대응 및 정책적 최우선 지원 대상
3점	설치 필요 도로	우선순위에 따라 단계적 설치 계획 수립

1) 서울시 도로 굴착 제한구역 위치정보 (좌표계: WGS1984) - 서울 열림 데이터 광장 <https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-2780/S/1/datasetView.do?tab=A>

2) 기존 열선 설치 구역 데이터 - 광진구에 직접 요청한 데이터

가점 요소 1 | 24시간 음영지 포함 도로



※참고:음영 구간 확대

[도로 선정 중 사용된 코드 예시]

```
hillshade = rasterio.plot.plotting_extent(dsm_array)
mask = np.where(hillshade < threshold, 1, 0) # 그림자 판단
shadow_poly = rasterio.features.shapes(mask.astype(np.uint8),
transform=transform)
```

[선정 사유]

- 겨울철 결빙은 햇빛이 닿지 않는 도로에서 훨씬 오래 지속
- 특히 2월 정오는 겨울 중 해가 짧고 태양 고도가 낮아 지형 및 건물 그림자에 가려진 도로는 하루 종일 해가 들지 않을거라 추정
- 터널입구 및 육교 구간 또한 음영지
- 이러한 도로는 제설 후에도 해동 속도가 느려 블랙아이스 사고 발생 확률이 높음
- 따라서 음영 시간대가 긴 도로는 열선 설치의 효율성이 매우 높은 구간

[활용 데이터]

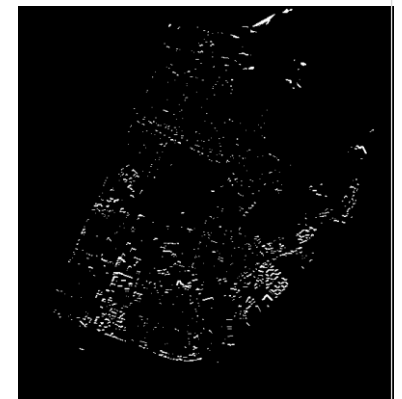
- DEM(경사도 기반 산출물) + 건물 높이 데이터 => (DSM: Digital Surface Model: 광진구 건물 높이 기반 그림자 분석용)
- 행정경계: 광진구 경계 shape file #2차 공통 시각화 파일
- 국토정보플랫폼 연속수치지형도 : 도로, 터널입구와 육교데이터 고려
- 도로 폴리곤: 도로 중심선이 아닌 폭 포함 도형 기반 도로 레이어

[분석 방식]

- DSM 데이터 제작: DEM 데이터와 건물 높이 데이터를 결합하여 파생
- 그림자 분석: DSM 기반 hillshade를 계산하여 2월 정오 그림자 영역을 추출
- 그림자 벡터화: 그림자 레스터 데이터를 벡터로 변환, 그림자만 추출
- 도로-그림자 교차: 그림자 영역과 도로 폴리곤 간 **벡터 중첩 > 교차 분석** 수행
- 시각화: 음영지역을 지도에 표시하고, 해당 도로에 가산점을 부여

[분석 도구]

- QGIS

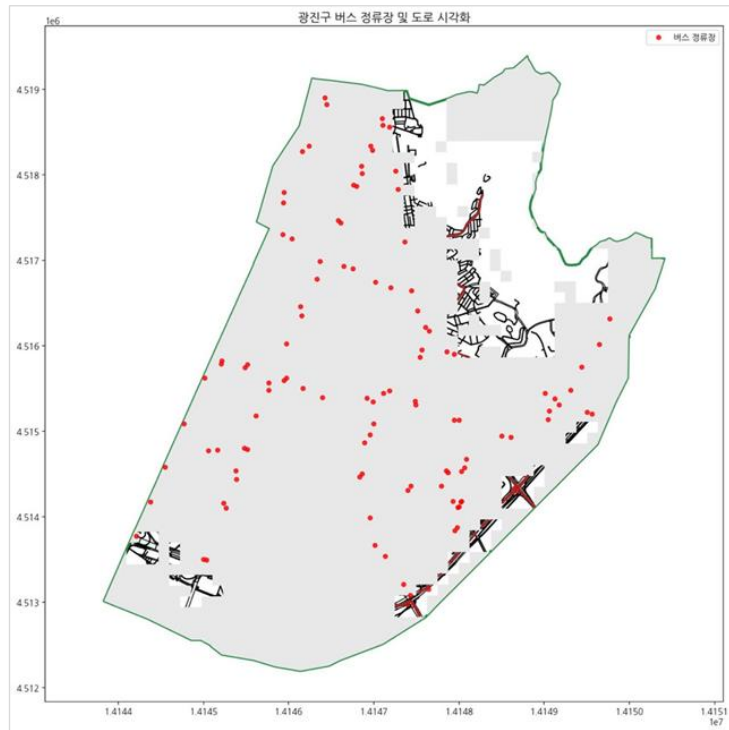


그림자 벡터화한 자료

가점 요소 2 | 버스 노선 경유 도로

[도로 선정 중 사용된 코드 예시]

```
bus_gdf = gpd.read_file("bus_route.shp")
matched = gpd.sjoin(road_gdf, bus_gdf, how="inner",
                    predicate="intersects")
road_gdf.loc[matched.index, "score"] += 1
```



빙판길 위에서 미끄러진 버스¹⁾

[활용 데이터]

서울특별시 노선정보조회 서비스, 공공데이터 포털

[분석도구]

Python, QGIS(기본 배경)

[선정 사유]

- 버스는 대중교통의 핵심 수단으로 시민 이동 경로의 중심
- 결빙 시 사고 가능성이 높아, 열선 설치 우선 대상이
- 이동량 및 통행 우선순위가 높음
- 사고 발생 시 다수 시민에게 영향, 특히 정류장 주변 특히 보행자 낙상 위험도 큼
- **버스 노선과 겹치는 도로**를 찾아 가점을 부여하여 관리 우선순위 반영

[분석 방식]

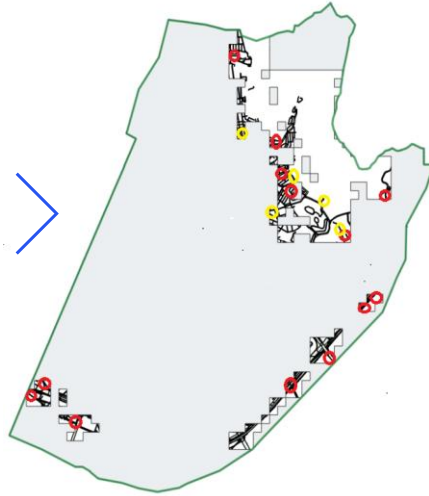
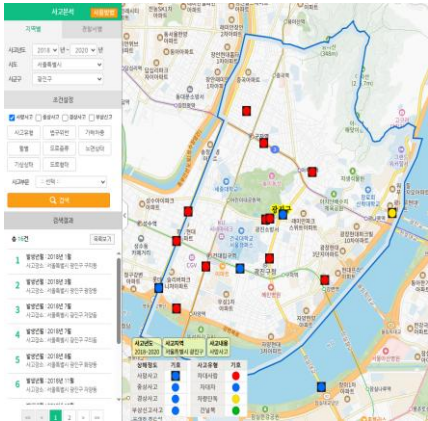
- 서울특별시 노선정보조회 서비스 API 사용
- 노선 경로 좌표를 'Line String' 형식 Geodata Frame으로 생성
- 선정 격자와 **공간 교차 분석** 진행
- 'gpd.sjoin()' 혹은 'gpd.overlay()' 활용
- 교차 여부에 따라 **가점 1점** 적용

1) 조선일보 - "빙판길 목숨 걸고 귀가했다"... 전주 시민들, 부실 제설에 분통 (2022년 12월 20일) https://www.chosun.com/national/national_general/2022/12/20/ADEZKJMNENCV5JSO6XUPIUWKW4/
 데이터 출처 : 서울특별시_노선정보조회 서비스 - 공공데이터 포털 <https://www.data.go.kr/data/15000193/openapi.do>
 국토정보플랫폼 연속수치지형도

가점 요소 3 | 결빙 사고 이력 도로

[선정 사유]

- 실제 결빙 사고가 반복된 구간은 구조적으로 취약한 지점일 가능성이 높음
- 과거 사고 데이터는 위험 예측이 아닌 위험 발생의 증거
- 이런 도로를 우선 선정하면 사고 예방 효과가 높고 시민의 공감도 확보 가능
- 따라서 TAAS 사고 이력 데이터 기반의 도로는 실증적 설득력이 높은 가점 요소



[활용 데이터]

- TAAS 교통사고 이력 데이터 (2008~2023년, 광진구 내 낙상·결빙 추정 사고)

[분석 방식]

- 데이터 내 '눈길', '결빙', '빙판' 등 노면 상태 중심 조건 설정
- GIS 도면상 각 사고 지점을 수기 표시 (붉은색 1회, 노란색 3회)
- 해당 도로 가산점 1점 부여

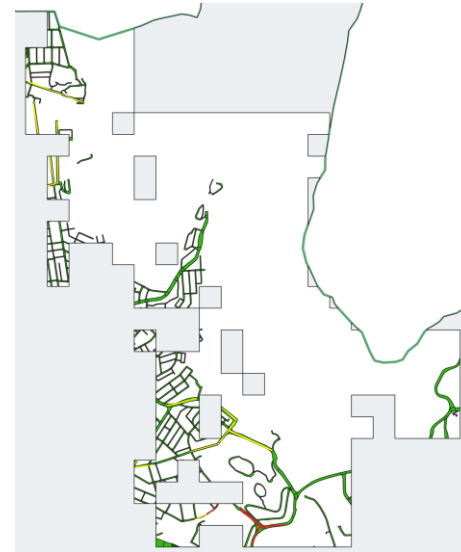
[분석 도구]

- QGIS(기본배경)

가점 요소 4 | 이동약자 보호구역 도로

[선정 사유]

- 어린이·노인, 장애인 보호도로는 보행 약자의 안전을 위해 선정된 지역
- 결빙에 따른 낙상 및 교통사고 발생 시 신체적·사회적 피해가 더 큼
- 따라서 보호구역 내 도로는 안전 취약성과 정책적 우선성을 동시에 반영할 수 있는 핵심 대상



[도로 종류별 시각적 구분]

- 노인보호도로
- 장애인보호도로
- 어린이보호도로
- 일반도로

[활용 데이터]

- 스마트 서울 맵 (이동약자보호구역)

[분석 방식]

- 웹맵을 확대·분석하여 도로 위치와 색상을 수기로 확인 후 GIS 도면에 직접 표시
- 보강 근거: 급경사지역 학교 통학로 도로 열선 설치 사업-2023, 용마산로34길 외 5구간

[분석 도구]

- QGIS(기본배경)

가점 요소 5 | 제설 취약지역 도로

- 광진구 제설차량 폭, 회전반경 고려하면 대부분 도로 제설차 활용 가능 (소형 트럭, 대형 덤프트럭, 유니목)

[선정 사유]

- 좁은 골목·급경사 이면도로 → 사고 발생 시 구조차량 접근 어려움, 피해 지속
- 불법주차 상시 존재 가정 필요 → 골목길 제설 여건 악화
- 제설 인력·장비 접근 제한 → 결빙 장기화 위험
- 물리적 제설 어려운 도로 → 열선 등 자동 대응 인프라 필요

[활용 데이터]

- 서울특별시 광진구 도로 형태 및 폭 정보 (공공데이터 포털)

[분석 방식]

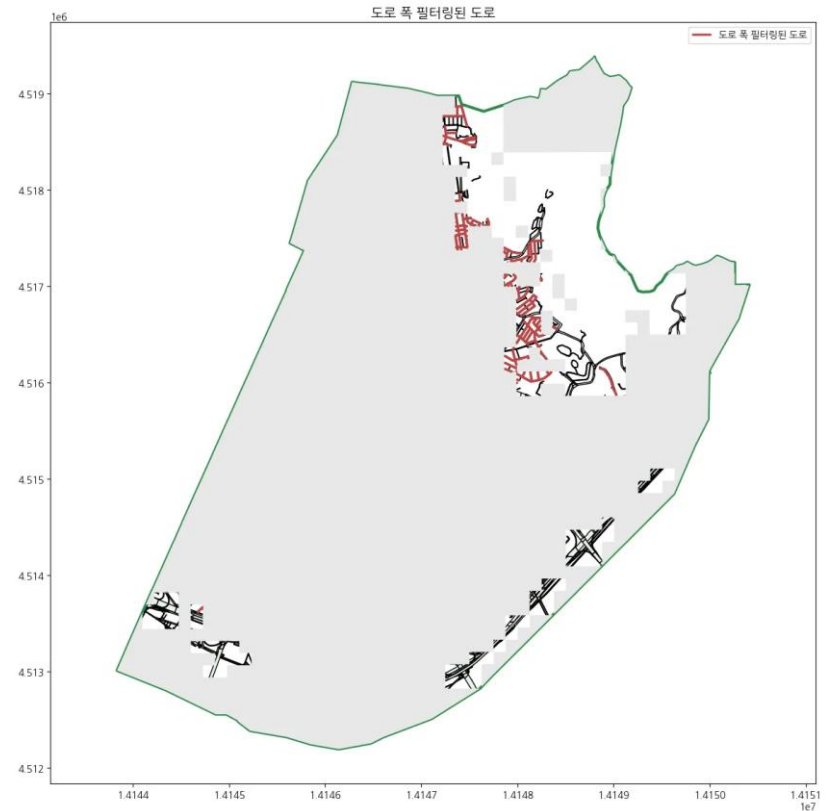
1. 각 도로의 length × 차로 수를 기반으로 도로 폭 계산
2. 폭이 8m 미만인 도로를 필터링
3. 해당 도로에 가점 1점 부여

[분석 도구]

Python, QGIS(기본배경)

[보강 근거]

관내 제설취약지역 도로 열선(주민참여예산) 사업 2025년 중국동 71~72-10



[도로 폭 계산 및 8m 이하 필터링 코드 예시]

```
road_gdf["width"] = road_gdf.length * road_gdf["lanes"]
narrow_roads = road_gdf[road_gdf["width"] < 8]
road_gdf.loc[narrow_roads.index, "score"] += 1
```


가점 요소 6 | 굴착 제한 미적용 도로

QGIS를 활용해 굴착 금지구역을 시각화한 자료 (갈색 점이 굴착 불가 지역)

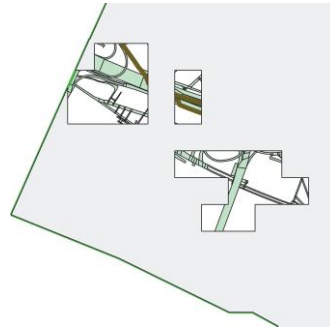
[선정 사유]

- 다수의 도로 열선 공법은 실제 포장 절단 및 시공 공정이 포함되므로, 굴착이 가능한 도로가 설치 후보가 될 수 있음
- 지하 구조물, 문화재, 전통시장, 고압설비 등이 위치하거나 「도로법 시행령」 제56조 제6항에 해당하는 도로는 열선 설치 제약
- 정책 집행의 법적 기준과 현장 현실성을 반영한 핵심 조건

[분석 방식 (Network Analysis 중심) & 분석 도구]

1. 데이터 전 처리 (Python + Kakao API)

- 도로굴착제한 데이터는 주소/건물명 기반 → 정확한 위치 확인 어려움
- Kakao Geocoding API를로 지번 주소를 위도/경도 좌표로 변환
- Pandas로 결측치 제거, 좌표 보정, 누락 주소는 주변 위치 참조하여 보간
- 변환된 포인트를 CSV로 저장 → QGIS로 시각화 및 분석 진행



2. 공간 정보 보정 (QGIS 기반)

- WGS84 → EPSG:5179(중부원점) 변환 → 거리 기반 분석 설정
- 좌표(Point)를 도로 중심선 위로 Snap → 실제 도로와의 공간 정합 확보
- 도로 중심선은 세분화(꼭짓점 삽입) 처리 → 네트워크 구축 가능하도록 구조화

3. 네트워크 분석 기반 도로 추출 (핵심)

- Snap된 포인트들을 기준으로 시작점/종단점으로 구성하여
- 네트워크 분석 -> 최단 경로 (포인트-포인트) 도구 활용

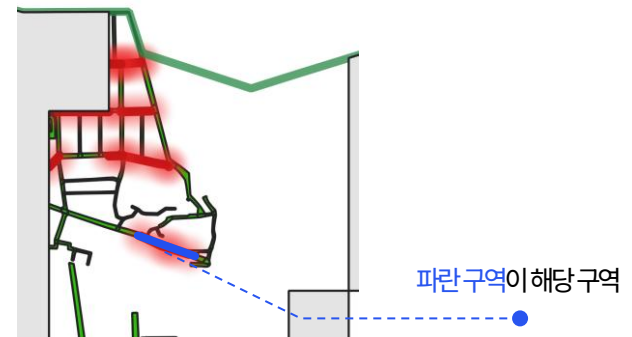
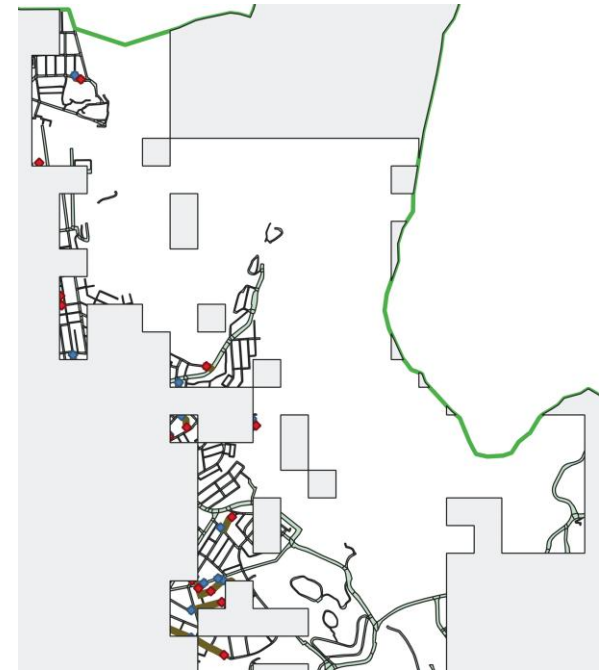
[예외적 후보지 사례]

사례: 광진구 서울 광진구 구의동 86-4의 열선 구역

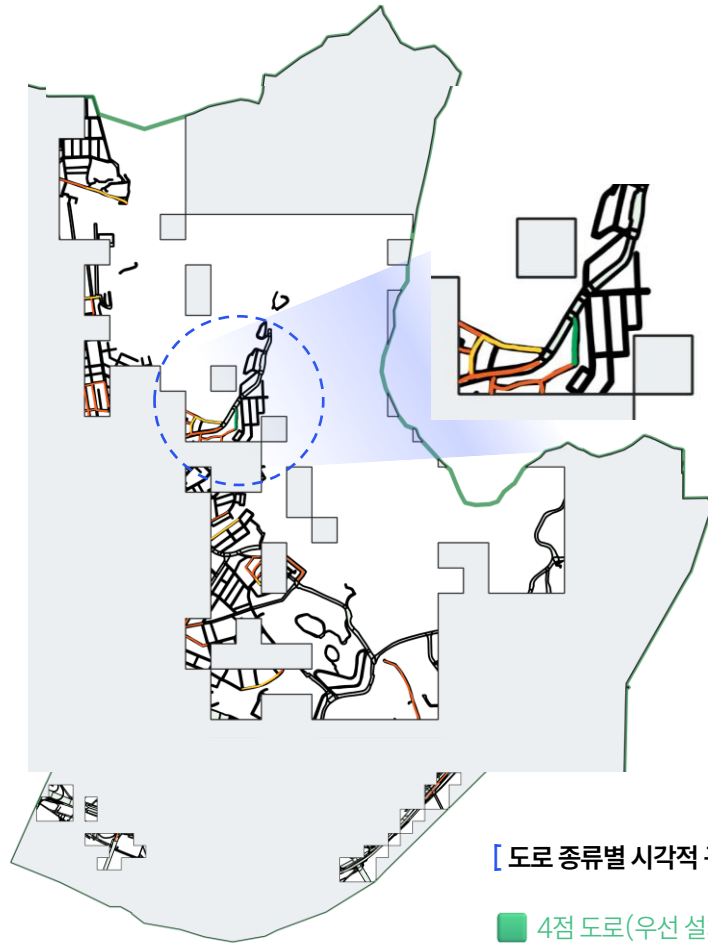
- 굴착 금지 구역에 일부 포함
- 그러나 어린이 보호 구역, 경사도, 제설차 진입 불가, 음영지 등 가점 요소 다수 충족
- 실제로 굴착 금지 구역이지만 열선이 이미 설치됨

따라서 특정 도로는 굴착 금지 구역에 포함되어 있음에도 불구하고, 다수의 가점 요소를 동시에 만족하는 경우

- 고려 대상으로 예외적으로 포함하도록 설계
- 기술적 협의(예: 지장물 이설, 굴착심 조정)로 설치 가능성이 있는 경우 실현 여지 고려
- 실현 불가능성이 명백하지 않다면, 추가 타당성 검토를 전제로 후보지 제시 가능



우선 설치 도로 선정 결과



[도로 종류별 시각적 구분]

- 4점 도로(우선 설치 도로)
- 3점 도로 (설치 필요 도로)
- 열선 설치 및 예정 도로

의료 접근성 하위 50% 지역
노인 유동인구 상위 50% 지역
결빙 취약 상위 50% 지역
경사도 상위 50% 지역

음영지 포함, 이동약자 보호 구역
제설차 진입 어렵, 굴착 허용 도로

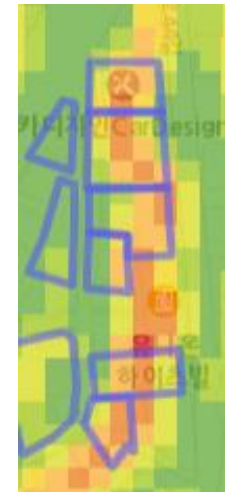
우선 설치 도로

(서울특별시 광진구 긴고랑로44길 26-4~서울특별시 광진구 긴고랑로44길 6)



출처: 네이버 지도

경사도 결과		
구분	면적(m ²)	구성비(%)
합계	1,751	100
5도 미만	494	28.2
5~10도 미만	239	13.6
10~15도 미만	307	17.5
15~20도 미만	115	6.6
20~25도 미만	353	20.2
25~30도 미만	238	13.6
30도 이상	5	0.3



최종 선정 도로 예산 산정 근거 및 기준

[도로 종류 고려 사업비 단가 적용 방식]

- 정립회관 8개소 기준: 1,309,630원/m
(이면도로 적용)

- 영화사로 등 기준: 1,793,478원/m
(복합도로 적용)

- 도로별 길이 및 유형에 따라 각각 단가 적용

사례 명	설치 길이(m)	총 사업비	단가(원/m)
정립회관 등 8개소 - 2024년	651	852,250,000	1,309,630
영화사로 외 2개소 - 2024년	920	1,650,000,000	1,793,478
중곡4동 등 3개소 (주민참여) - 2025년	150	227,500,000	1,516,667

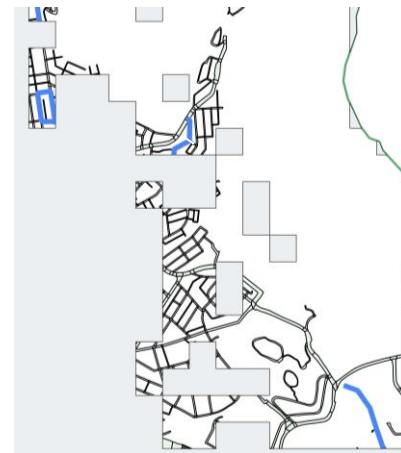
[예산 산정 타당성]

- 광진구에서 최근 실제 추진한 열선 설치 사업 사례를 기반으로 활용
- 각 도로의 길이와 유형(이면도로/경사도로)에 따라 단가를 구간별로 달리 적용
- 단순 평균이 아닌 현실성 있는 기준 단가를 사용하여, 예산의 타당성과 실행 가능성을 모두 확보

구분	설치 길이(m)	도로 종류 고려 사업비(원)	최소 총 사업비	평균 총 사업비	최대 총 사업비
우선 설치 도로 1개	76	99,531,880	99,531,880	117,034,300	136,304,328
우선 설치 도로 + 설치 필요 도로 中 2등급 이상 경사도 포함 도로 (총 5개소)	735	962,578,050	1,093,541,050	1,131,844,875	1,318,206,330

경사도 파악 방식 (QGIS활용)

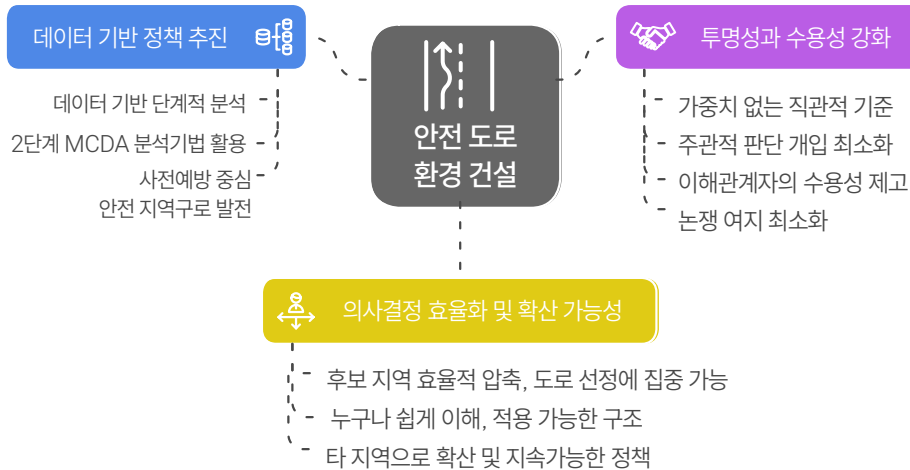
- 국토환경성평가 경사도 분석 이미지와 도로 레이어 중첩하여 도로 선정
- 선정도로를 벡터 레이어로 변환하여 시각화
- 거리 및 면적 측정 도구를 사용해 구간별 길이 및 설치 면적 정밀 산출



분석 성과, 한계 및 향후 개선방향

개선점은 밑줄!

[분석 핵심 성과와 의의]

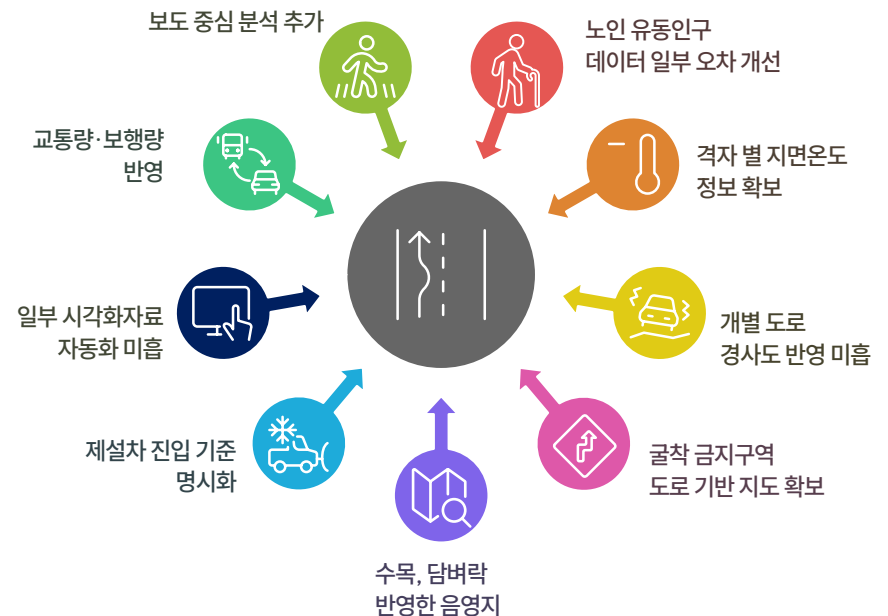


[정책 기대 효과]

효과 항목	기대 효과
결빙 사고 예방	차량 미끄러짐 사고 감소 보행 중 낙상 사고 예방 의료비·사고처리비 절감
보행 안전성 강화	보행 취약계층의 보행권 보호
정책 추진력 제고	명확한 설치 기준 제시로 정책 수용성 향상 단계별 추진으로 예산 확보 및 공감대 형성 용이

음영지 변수에 지형과 건물 높이만 반영. 수목, 담벼락 등을 반영하여 정밀도 ▲할 필요성
겨울 중 가장 그림자가 짧다고 판단한 정오 2월 말 뿐만 아니라 타 시간대까지 고려하여 음영지 선별
제설차 활용 불가 도로 폭 기준 근거 확보 필요성, 불법주차 등 요소를 추가하여 제설취약도로에 반영
버스 노선, 보호 구역 등 일부 수작업 시각화로 반복성에 한계, 향후 크롤링 등 자동화로 발전 도로
CCTV 데이터를 활용한 통행량 산출로 발전 도로
현재 차도 중심 분석에 한정되어 있으며, 보행자 안전 중심 후속 연구 필요

도로 선별 과정 한계 & 개선사항 정리



겨울철(12~2월) 월별 평균 순위를 합산 후 평균으로 추정해 일부 오차 가능성 존재
종관기상관측의 한계로 서울 지면온도를 활용, 도로의 격자별 차이 반영 불가.
향후 IoT 기반 계측을 통해 정밀성 ▲
최대 경사도 기준 지역 선별은 지역적 특성 파악에는 유용하나 개별 도로 특성 반영 부족
최종 도로 선정 시 반영할 뿐만 아니라 도로 선별 과정에서 반영할 자동화 기법 탐구
지번 주소 기반 명시된 데이터로 인해 도로 중심선과 불일치
명확한 도로 위치 데이터 확보

참고 자료

[데이터 목록]

번호	데이터 종류	출처
1	서울시 표고, 등고선 데이터	서울 열린데이터 광장
2	서울시 도로 굴착 제한구역 위치정보	서울 열린데이터 광장
3	서울특별시 광진구 _ 도로열선 설치 현황	광진구청 문의
4	광진구 유동인구	광진구 민간데이터
5	광진구 100m 격자 데이터	광진구 민간데이터
6	광진구내 결빙 관련 사고 이력	한국도로공단 교통사고분석시스템
7	지번주소 도로명주소로 변환 데이터	공공데이터포털, kako API
8	23 ~ 24년 기상데이터	기상청 API
9	서울특별시 _ 노선정보조회 서비스	공공데이터포털
10	광진구 응급의료시설 접근성 데이터	국토정보맵
11	광진구 건물높이데이터	브이월드 (디지털트윈국토)
12	광진구 연속수치지형도	국토지리정보원
13	서울시 이동약자 보호구역도로 데이터	스마트서울맵
14	서울특별시 제설제 사용 현황	공공데이터 포털
15	도로 경사도 분석	국토환경성평가

[관련 논문]

- 1) 강윤주, 정지현. (2024). 노년층 낙상, 급성 허리디스크 위험 높인다. *대한보건연구*,
- <https://www-dbpia-co-krssl.openlink.khu.ac.kr/pdf/pdfView.do?nodeId=NODE12023541>
- 2) 강문석, 임희섭, & 이근희. (2021). 도로 노면결빙 판정 알고리즘 연구와 알고리즘을 활용한 도로 결빙 적중률 연구
- *한국응용과학기술학회지*, 38(6), 1355-1369.
- 3) Won et al. (2024). "Frozen road conditions & traffic injury risk in Korea." *Injury Prevention*,
- 4) Jang, Y., & Park, J. Y. (2023). Analysis of data on accidental falls from the hospital incident reporting in a general hospital. *Quality Improvement in Health Care*, 29(1), 15 – 25.
- 5) Torkayesh, A. E., Vandchali, H. R., & Jahani, H. (2021). Application of Multi-Criteria Decision Analysis for Evaluating the Potential of Renewable Energy: A Systematic Review. *Sustainability*, 13(18), 10313. <https://doi.org/10.3390/su131810313>
- 6) Gao, J., Wang, Y., Huang, N., Wei, L., & Zhang, Z. (2022). Optimal site selection study of wind-photovoltaic-shared energy storage power stations based on GIS and multi-criteria decision making: A two-stage framework. *Renewable Energy*, 201, 1139 – 1162.
<https://doi.org/10.1016/j.renene.2022.11.012>

[관련 기사]

- 1) 연합뉴스TV. (2025년 1월 14일). 자유로서 '도로 결빙' 44중 추돌사고...극심한 정체
<https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH20250114005800641>
- 2) KBS 뉴스. (2025년 1월 14일). 빙판길 사고 잇따라... 10여명 사상
<https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7863139>
- 3) 매일경제 도로 위 암살자, 너무 무섭다" ...앞으로 내비가 이것 위치 알려준다는데 (2025년 2월 11일)
<https://www.mk.co.kr/news/society/11238608>
- 4) 국민권익위원회. (2024.12.24.). 겨울철 도로 결빙 및 한파 취약계층 지원 관련 민원 분석 결과 발표
- *민원주의보 발령*[보도자료]. 민원분석시스템 및 국민신문고 데이터 기반

[참고 데이터]

- 1) 국민권익위원회 민원정보분석과. (2024년 4월). *국민이 안심하는 생활안전 확보를 위한 「포트홀(도로파임) 관련 민원 분석」*. 한눈에 보는 민원 빅데이터. <https://bigdata.epeople.go.kr>
- 2) 질병관리본부 KCDC, 연령별 낙상사고 입원율
https://www.kdca.go.kr/gallery.es?mid=a20509000000&bid=0007&act=view&list_no=142898